Safe Student: protótipo web para registro de entradas e saídas escolares e comunicação entre família e escola com minimização de dados

Arquitetura, avaliação técnica e análise de privacidade de um MVP acadêmico

Flavio Gabrig Ferreira; Richardson Conceição Ferreira; Lealdo Coelho Válido de Jesus;

Discentes do curso de Engenharia de Software, Universidade de Vassouras, Campus Saquarema, RJ. Professor orientador e autor correspondente: Altemar Sales de Oliveira altemar.oliveira@univassouras.edu.br.

Práticas Extensionistas Integradoras VI — Saquarema, RJ

Código analisado: repositório github.com/richaferreira/Safe_Student, commit c0ae8635ea1ae244dcea1db2a6876f0db5d3c63f (MVP v2.1.0).

RESUMO

Este artigo apresenta o Safe Student, um Produto Mínimo Viável (MVP) web destinado ao registro de entradas e saídas de estudantes e à notificação dos responsáveis vinculados. Desenvolvido na disciplina Práticas Extensionistas Integradoras VI da Universidade de Vassouras (Campus Saquarema), o protótipo utiliza Node.js (≥ 22.13), SQLite por meio do módulo nativo node:sqlite e JavaScript sem framework. Implementa autenticação por senha com scrypt, sessões opacas em memória, autorização baseada em perfil e vínculo, validação da sequência de movimentações e registro de auditoria. Não coleta dados biométricos nem de geolocalização. Na execução reproduzida em 26/10/2026, foram aprovados 69 testes (11 unitários e 58 de integração). A cobertura de linhas foi de 97,60% no conjunto agregado, que inclui arquivos de teste; considerando somente src/, foi de 96,77% das linhas, 85,94% dos ramos e 89,05% das funções. Em uma única execução de benchmark sequencial com dados sintéticos, a mediana foi de 42,84 ms (p95: 60,44 ms) para consulta por token e de 84,35 ms (p95: 120,94 ms) para registro de presença. Esses valores se referem exclusivamente àquele ambiente e àquela execução. Não foram realizados teste de campo, teste de carga concorrente, avaliação independente de segurança nem validação jurídica. O registro de auditoria não é imutável, e a eliminação de dados pessoais não está implementada. Os resultados não autorizam o uso do sistema com dados reais.

Palavras-chave: engenharia de software; extensão universitária; controle de acesso escolar; proteção de dados pessoais; minimização de dados; Safe Student.

ABSTRACT

This paper presents Safe Student, a web-based Minimum Viable Product (MVP) for recording student entries and exits and notifying linked guardians. Developed in the Integrative Extension Practices VI course at the University of Vassouras (Saquarema Campus), the prototype uses Node.js (≥ 22.13), SQLite via the native node:sqlite module, and JavaScript without a framework. It implements scrypt-based password authentication, opaque in-memory sessions, role- and guardian-link-based authorization, validation of entry/exit sequences, and an audit log. It collects neither biometric nor geolocation data. In the execution reproduced on 26 October 2026, all 69 tests (11 unit and 58 integration tests) passed. Line coverage was 97.60% across all files, including test files; for production code in src/ only, it was 96.77% of lines, 85.94% of branches, and 89.05% of functions. A single sequential benchmark run with synthetic data yielded median latencies of 42.84 ms (p95: 60.44 ms) for token lookup and 84.35 ms (p95: 120.94 ms) for attendance registration. These figures apply only to that environment and run. No field study, concurrent-load test, independent security assessment, or legal validation was conducted. The audit log is not immutable, and personal-data erasure is not implemented. The results do not support use with real-world data.

Keywords: software engineering; university extension; school access control; personal data protection; data minimization; Safe Student.

1 INTRODUÇÃO

A portaria escolar reúne questões de segurança, rotina pedagógica e comunicação com as famílias. O registro de entradas e saídas costuma depender de processos manuais, como cadernos ou pranchetas, ou de mensagens informais em aplicativos de uso geral. Esses meios podem dificultar consultas posteriores, a atribuição de responsabilidade por cada registro e a separação entre comunicação institucional e pessoal. Aplicativos de mensagens de uso geral também podem expor contatos pessoais de servidores e responsáveis e dificultar a gestão da retenção e do descarte de dados (Brasil, 2018a).

Este trabalho parte da hipótese de que um fluxo simples de identificação, registro rastreável e notificação rápida pode tornar a movimentação escolar mais clara e verificável. A verificação empírica dessa hipótese, por meio de entrevistas e observação na portaria, está prevista, mas ainda não foi realizada (Seção 4.2).

Escopo. O sistema registra a passagem do estudante pela portaria (entrada e saída), mas não controla a frequência escolar. Esse controle cabe à escola, conforme seu regimento e as normas do sistema de ensino, que exigem frequência mínima de 75% das horas letivas (Brasil, 1996, art. 24, VI). O Safe Student não substitui o diário de classe.

Objetivo. Projetar, implementar e avaliar preliminarmente um MVP web de baixo custo para registrar, de forma rastreável, entradas e saídas e apoiar a comunicação entre família e escola, com foco na minimização de dados.

Contribuições.

1. Uma arquitetura enxuta, sem dependências de execução de terceiros, com persistência relacional e regras de negócio isoladas em módulos testáveis.
2. Uma matriz que relaciona cada requisito ao código e aos testes automatizados correspondentes (Tabela 1).
3. Uma avaliação baseada em evidências reproduzíveis: commit, comandos, resultados dos testes, cobertura e latências por percentil (Seção 6 e Apêndices A e B).
4. Um inventário dos controles de segurança e privacidade implementados e ausentes, acompanhado de análise de aderência a princípios da LGPD (Seções 5 e 7).

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 contextualiza o problema; a Seção 3 apresenta o referencial; a Seção 4 descreve a metodologia; a Seção 5 apresenta a arquitetura e os controles; a Seção 6, a avaliação; a Seção 7, a análise de aderência à LGPD; e as Seções 8 a 10 tratam, respectivamente, das limitações, dos trabalhos futuros e das considerações finais.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

A comparação a seguir é qualitativa e organizada por categorias de solução. A revisão de Aldabagh (2025), que sintetiza mais de quarenta estudos, classifica sistemas de presença segundo tecnologias biométricas e não biométricas; essa literatura trata principalmente de presença em sala e não equivale ao fluxo de entrada e saída na portaria escolar analisado neste trabalho. Assim, as categorias abaixo contextualizam alternativas, mas não constituem avaliação comparativa de produtos nem prova de superioridade do Safe Student. A literatura sobre analytics educacional, por sua vez, destaca que transparência, responsabilidade e proteção da privacidade devem integrar a concepção e a governança dos sistemas (Drachsler; Greller, 2016; Francis et al., 2023).

a) Registro manual ou em planilhas. A literatura de sistemas de presença descreve a persistência desse método e discute limitações operacionais, como esforço de consolidação e maior possibilidade de erro, sem que isso autorize generalização para toda escola (Aldabagh, 2025).

b) Sistemas de gestão escolar (ERP) com módulo de presença. Têm escopo amplo e podem incluir o registro da movimentação de alunos. Em contrapartida, podem exigir contratação, configuração e treinamento mais extensos do que os necessários para um fluxo dedicado.

c) Controle de acesso físico (catracas, cartões RFID e biometria). A revisão de Aldabagh (2025) identifica múltiplas abordagens, incluindo biometria e métodos não biométricos, cada qual com requisitos técnicos e implicações distintas. Esses recursos podem apoiar a identificação, mas dependem de hardware e integração. Quando há uso de biometria, ocorre tratamento de dado pessoal sensível (Brasil, 2018a, art. 5º, II), que exige uma hipótese legal prevista no art. 11 e, no caso de crianças e adolescentes, a observância do melhor interesse (art. 14).

d) Aplicativos de mensagem de uso geral. A literatura de privacidade em sistemas de informação educacionais recomenda considerar políticas, transparência, responsabilização e procedimentos institucionais, e não apenas funcionalidades da aplicação (Francis et al., 2023; Drachsler; Greller, 2016). Aplicativos de mensagem podem ser ágeis, mas não necessariamente fornecem a trilha de auditoria ou a gestão de retenção requerida pela instituição; essa afirmação deve ser verificada para cada produto e configuração.

O Safe Student se posiciona como uma alternativa de baixo custo de implantação, sem hardware proprietário e sem biometria. Essa escolha implica menor maturidade: o sistema é um protótipo acadêmico, não um produto homologado.

3 REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO

3.1 Extensão universitária

A Resolução CNE/CES nº 7/2018 estabelece que as atividades de extensão devem corresponder a, no mínimo, 10% da carga horária curricular dos cursos de graduação (Brasil, 2018b). O Safe Student foi desenvolvido nesse contexto, como atividade da disciplina Práticas Extensionistas Integradoras VI.

3.2 LGPD e dados de crianças e adolescentes

A Lei nº 13.709/2018 (LGPD) regula o tratamento de dados pessoais. No poder público, esse tratamento deve atender à finalidade pública e ao interesse público no exercício de competências legais (art. 23). O tratamento de dados de crianças e adolescentes deve observar seu melhor interesse (art. 14). A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) entende que esse tratamento pode se fundamentar nas hipóteses dos arts. 7º ou 11, desde que o melhor interesse seja observado e prevaleça, conforme avaliação do caso concreto (ANPD, 2023a). Portanto, o consentimento não é a única base possível.

Três aspectos orientam o projeto: (i) o princípio da necessidade, que limita o tratamento ao mínimo necessário para a finalidade (art. 6º, III); (ii) as medidas técnicas e administrativas de segurança exigidas pelo art. 46; e (iii) a distinção entre anonimização e pseudonimização. Dado anonimizado é aquele que perde a possibilidade de associação a um indivíduo por meios técnicos razoáveis e disponíveis (art. 5º, XI) e deixa de ser dado pessoal, salvo quando o processo puder ser revertido com esforço razoável (art. 12). Pseudonimização é o tratamento pelo qual a associação do dado a um indivíduo depende de informação adicional, mantida separadamente pelo controlador em ambiente seguro (art. 13, § 4º). Dados pseudonimizados continuam sendo dados pessoais.

3.3 Referências técnicas

O OWASP ASVS 5.0.0, publicado em 2025 (OWASP, 2025), serve como lista de verificação para a análise da Seção 5; este artigo não declara conformidade com nenhum nível do ASVS. As diretrizes WCAG 2.2 (W3C, 2024) orientam a interface, sem que se alegue conformidade (Seção 6.5). Nos documentos do repositório, a modelagem UML segue a especificação 2.5.1 (OMG, 2017).

4 METODOLOGIA E CARÁTER EXTENSIONISTA

4.1 Processo de desenvolvimento

O desenvolvimento ocorreu de forma iterativa, com testes automatizados escritos em conjunto com o código. O repositório contém documentos de gerenciamento e especificação, além de uma licença MIT. Os artefatos disponíveis não permitem caracterizar o processo como Scrum ou TDD estrito; portanto, essas práticas não são atribuídas ao projeto.

4.2 Pesquisa de campo

O projeto definiu um protocolo de pesquisa que prevê entrevista semiestruturada, questionário com cinco perguntas (Q1 a Q5), observação de tarefas e coleta de feedback após demonstração, abrangendo três perfis: responsáveis, profissionais da portaria e gestão escolar. Segundo o relatório de pesquisa de campo do próprio projeto (versão 2.0, 22/09/2026), a coleta primária ainda não foi realizada: o número de participantes não está informado e não há respostas brutas nem termos preenchidos. Por essa razão, este artigo não apresenta percentuais, médias ou conclusões sobre usabilidade. Os mapas de empatia do projeto são hipóteses de trabalho, não resultados.

4.3 Requisitos e rastreabilidade

Os requisitos seguem a Especificação de Requisitos V2.0 do projeto: 9 funcionais (RF-01 a RF-09), 8 não funcionais (RNF-01 a RNF-08) e 9 regras de negócio (RN-01 a RN-09). A Tabela 1 relaciona os principais requisitos à implementação e aos testes. Os testes são identificados por seus títulos, pois a numeração no relatório do runner depende da ordem de execução.

Tabela 1 – Matriz de rastreabilidade de requisitos (commit c0ae863)

Requisito (Especificação V2.0)	Implementação verificada	Evidência automatizada (título do teste)	Situação
RF-01, RNF-01, RNF-02: autenticação, senha e sessão	services/security.js (scrypt); auth/session.js (sessão opaca com expiração)	"login inválido retorna 401"; "login cria cookie HttpOnly e API aceita sessão pelo cookie"; "hash e verificação de senha"; "hash inválido falha com segurança"	Implementado e testado; sessões em memória
RF-02, RN-01: escopo do responsável	domain.allowedStudentIds; accessService	"responsável vê somente vinculados"; "painel do responsável limita estudantes e não expõe tokens"; "responsável abre histórico somente dos próprios filhos…"	Implementado e testado
RF-03: alunos e vínculos	Rotas /api/students e /api/links; convites	"cadastro de aluno exige gestão e matrícula única"; "matrícula com múltiplos responsáveis é atômica…" (e outros 11 de cadastro e convites)	Implementado e testado
RF-04, RN-03 a RN-05: entrada e saída	src/services/domain.js: validateAttendanceSequence	"bloqueia saída sem entrada"; "bloqueia segunda entrada"; "permite saída depois de entrada"; "portaria registra entrada e bloqueia segunda entrada"	Implementado e testado; sem teste de concorrência
RF-05: histórico, relatórios e CSV	/api/reports, /api/reports.csv	"relatórios e CSV respeitam o escopo…"; "exportação CSV neutraliza fórmula inserida em nome do estudante"	Implementado e testado
RF-06, RN-06, RN-07: notificações	Geração em /api/attendance; PATCH /api/notifications/:id	"marcação como lida respeita destinatário da notificação"; "notificações possuem endpoint filtrável…"	Implementado e testado
RF-07, RN-08: mensagens internas	Módulo próprio, sem APIs de terceiros	"responsável não envia mensagem a outro responsável manipulando a API"; "gestão não lê mensagem privada entre outros usuários"	Implementado e testado; texto em claro no banco
RF-08, RF-09, RN-09: auditoria	auditService; tabela audit_log; consulta restrita à gestão	"auditoria aceita filtros de ação e texto"; "relatórios e CSV respeitam o escopo e auditoria exige gestão"	Registro e consulta implementados; **imutabilidade não implementada**
RNF-03: autorização no backend	canRegisterAttendance, canManageSchool, canViewAudit	"RBAC de presença"; "RBAC de mensagens"; "responsável não pode registrar presença"	Implementado e testado
RNF-04: privacidade	Projeção mínima do diretório; escopo de mensagens	"diretório expõe somente dados mínimos do destinatário"; "dashboard da gestão não recebe notificação destinada ao responsável"	Implementado e testado
RNF-05: desempenho (meta de 2 s)	n/a	Medição da Seção 6.4	Atendido no ambiente medido
Eliminação ou anonimização de dados (LGPD, art. 18)	n/a	n/a	**Não implementado**

Fonte: Elaborada pelos autores com base na Especificação de Requisitos V2.0 e no commit analisado.

4.4 Procedimento de avaliação

A avaliação utiliza exclusivamente dados sintéticos (seed DEMO_SEED, com 4 usuários, 3 turmas, 4 estudantes e 40 registros de presença) e se baseia no commit identificado no cabeçalho. Os comandos, as versões e o ambiente estão documentados no Apêndice A para permitir que terceiros reproduzam cada medição.

5 ARQUITETURA E CONTROLES DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE

5.1 Visão geral

O sistema é composto por quatro blocos: (i) o servidor HTTP nativo do Node.js, sem framework (server.js e src/app.js); (ii) os serviços de domínio (src/services/), que concentram as regras de permissão, escopo e sequência; (iii) uma fachada de persistência (src/database/repository.js) sobre SQLite via node:sqlite, com migrations, modo WAL e chaves estrangeiras habilitadas; e (iv) um frontend estático em HTML, CSS e JavaScript, sem bibliotecas externas (public/). A arquitetura é organizada em camadas, mas não segue estritamente o padrão MVC. O package.json não declara dependências de execução nem de desenvolvimento, o que reduz a superfície de ataque associada à cadeia de suprimentos. Em contrapartida, node:sqlite é uma API experimental no Node.js 22 (o script de execução

suprime o ExperimentalWarning), o que representa um risco técnico quanto à estabilidade futura.

A persistência adota um padrão de agregado: em cada gravação, todas as tabelas são apagadas e reinseridas em uma transação BEGIN IMMEDIATE, com rollback em caso de violação de restrição (teste "gravação agregada é atômica e faz rollback quando há violação"). Essa abordagem simplifica a atomicidade, mas torna o custo proporcional ao volume de dados em cada escrita (Seção 6.4) e não protege contra gravações concorrentes por múltiplas instâncias do servidor.

5.2 Dados tratados e minimização

A Tabela 2 resume os dados previstos no esquema (001_initial_schema.sql).

Tabela 2 – Dados tratados pelo MVP e finalidade

Entidade	Dados	Finalidade	Observação
Usuário (responsável, portaria, gestão)	Nome, e-mail, telefone (opcional), CPF (opcional), hash da senha, perfil, situação	Autenticar; vincular responsável a aluno; evitar contas duplicadas	CPF e telefone ficam em texto no SQLite; a necessidade do CPF deve ser justificada pelo controlador
Estudante	Nome, matrícula, turma, token de identificação	Identificar o aluno na portaria	O token não é exibido no painel do responsável
Registro de presença	Tipo (entrada ou saída), data e hora, método, operador, origem	Rastreabilidade do fluxo	n/a
Notificações e mensagens	Texto, remetente e destinatário, data	Comunicação família-escola	Texto em claro; visibilidade restrita aos participantes
Auditoria	Usuário, ação, entidade, detalhe, data	Prestação de contas	O campo de detalhe pode conter o nome do aluno
Feedback de demonstração	Perfil, cenário, nota, comentário	Validação acadêmica	Sem identificação do participante (RNF-04)

Fonte: Elaborada pelos autores com base no esquema SQLite do commit c0ae863.

O esquema não contém campos de biometria, geolocalização ou dados socioeconômicos. O cabeçalho Permissions-Policy bloqueia o acesso à geolocalização e ao microfone e permite o uso da câmera apenas na própria origem, para leitura de QR code. Essa leitura não envolve dados biométricos.

5.3 Controles implementados

A Tabela 3 apresenta os controles verificados no código e as limitações de cada um. Ela substitui descrições anteriores que atribuíam ao sistema mecanismos ausentes do código, como JWT.

Tabela 3 – Controles de segurança verificados no código (commit c0ae863)

Controle	Implementação verificada	Limitações
Armazenamento de senhas	crypto.scryptSync com sal aleatório de 16 bytes e chave derivada de 64 bytes; parâmetros padrão do Node.js (N=16384, r=8, p=1); comparação com timingSafeEqual. Na redefinição, exige 10 a 128 caracteres com letras e números	Sem *pepper* e sem autenticação multifator. A seed de demonstração usa a senha demo123
Sessão	Token opaco de 24 bytes aleatórios (192 bits) guardado em memória no servidor; cookie ss_session com HttpOnly e SameSite=Strict; expiração deslizante de 2 h; usuário revalidado a cada requisição; sessões do usuário descartadas ao redefinir a senha. **Não há JWT**	Cookie sem atributo Secure (exige HTTPS); sessões perdidas ao reiniciar o processo e sem suporte a múltiplas instâncias; o token também é devolvido no corpo do login e aceito via Authorization: Bearer
Limitação de tentativas	10 tentativas falhas por minuto por IP	Contador em memória, por IP
Autorização	Verificação de perfil no backend (RBAC) e de vínculo por objeto: o responsável só acessa alunos vinculados a ele	Cobertura por testes de rotas selecionadas, não exaustiva por rota
Identificação na	Token SS- mais 24 caracteres hexadecimais (96 bits	A seed usa tokens sequenciais

Controle	Implementação verificada	Limitações
portaria	via crypto.randomBytes), com verificação de unicidade. Identificadores de registros usam UUID v4 (crypto.randomUUID)	(SS-ALU001 a SS-ALU004), apenas para demonstração. O teste de entropia cobre a função randomToken (sessão), não uniqueStudentToken
Sequência entrada/saída	validateAttendanceSequence, por aluno e por dia escolar (fuso America/Sao_Paulo). Em processo único, leitura, validação e gravação ocorrem de forma síncrona após a leitura do corpo da requisição, o que serializa as operações	Regra na camada de aplicação, não no banco. Sem teste de concorrência. Com múltiplas instâncias há risco de atualização perdida
Cabeçalhos HTTP	CSP restritiva (default-src 'self' e demais diretivas), X-Content-Type-Options, X-Frame-Options: DENY, Referrer-Policy, Permissions-Policy e COOP, aplicados na entrega dos arquivos estáticos	Sem TLS nem HSTS no protótipo
Exportação CSV	Neutralização de injeção de fórmula; exportação restrita por perfil e escopo	n/a
Proteção contra enumeração e acesso indevido a objetos	O token do aluno não é exposto ao responsável; o acesso ao histórico depende do vínculo (verificação de autorização por objeto)	O UUID v4 reduz previsibilidade de identificadores, mas **não é, por si, controle contra IDOR**. IDOR é falha de autorização, tratada pelo vínculo e pelos testes negativos

Fonte: Elaborada pelos autores a partir da inspeção do código no commit c0ae863.

5.4 Controles não implementados

Os itens a seguir não estão presentes no commit avaliado e, portanto, não devem ser apresentados como funcionalidades do sistema:

- HTTPS/TLS e cookie Secure; HSTS.
- Sessões persistentes ou distribuídas e mecanismo de revogação além do logout e da redefinição de senha.
- Tokens anti-CSRF (a mitigação se limita ao SameSite=Strict e ao uso de corpos JSON).
- Criptografia em repouso (CPF, telefone e mensagens ficam em texto no arquivo SQLite).
- Imutabilidade da trilha de auditoria (Seção 5.5).
- Eliminação, anonimização ou soft delete de dados pessoais; política de retenção.
- Cópia de segurança e restauração; observabilidade; plano de resposta a incidentes.
- Teste de concorrência, de carga e varredura automatizada de vulnerabilidades.
- No protótipo, o código de redefinição de senha é devolvido ao cliente (demoCode), pois não há serviço de e-mail. Em produção, esse comportamento permitiria a tomada de conta e deve ser removido.

5.5 Registro de auditoria

O sistema registra eventos como login, registro de entrada e saída, cadastro de aluno, vínculo de responsável, redefinição de senha e restauração da demonstração. Cada registro inclui identificador, usuário, ação, entidade, detalhe e carimbo de tempo ISO. A consulta é restrita à gestão (teste “relatórios e CSV respeitam o escopo e auditoria exige gestão”). A tabela audit_log não possui gatilhos que impeçam UPDATE ou DELETE nem encadeamento de hashes; além disso, é apagada e reinserida a cada gravação do agregado. O comando npm run reset também remove o arquivo do banco. Portanto, o sistema oferece um registro consultável de eventos, mas não uma trilha imutável. Para obter imutabilidade, seriam necessários, no mínimo, gatilhos de bloqueio, encadeamento de hashes e armazenamento somente de inserção fora do banco principal.

6 AVALIAÇÃO

6.1 Ambiente e procedimento

A suíte de testes, a cobertura e o benchmark foram executados em 26/10/2026, no commit c0ae8635ea1ae244dcea1db2a6876f0db5d3c63f, com Node.js v22.23.4, Linux no sandbox e dados sintéticos. O benchmark utilizou um banco SQLite em arquivo local temporário e um cliente sequencial; foi realizada uma única execução, sem concorrência. Não foi possível confirmar o kernel, o modelo de CPU, a memória ou o tipo de disco. Os comandos e o script de medição estão nos Apêndices A e B. Os resultados não devem ser extrapolados para escolas ou ambientes de produção.

6.2 Testes automatizados

Na execução reproduzida nesta revisão, npm test executou 69 casos com o runner nativo node:test: 69 aprovados, nenhuma falha, nenhum cancelamento ou caso ignorado, em 12,19 s. O relatório registrou zero suítes porque os testes são casos de nível superior (test()), sem blocos describe. A Tabela 4 apresenta a distribuição por arquivo, e a Tabela 5 agrupa os mesmos casos por tema.

Tabela 4 – Testes por arquivo

Arquivo	Tipo	Testes
tests/unit/domain.test.js	Unitário	8
tests/unit/security.test.js	Unitário	3
tests/integration/api.test.js	Integração	24
tests/integration/evolution.test.js	Integração	14
tests/integration/privacy-regression.test.js	Integração	5
tests/integration/sqlite.test.js	Integração	6
tests/integration/workflows.test.js	Integração	9
Total	11 unitários + 58 de integração	**69**

Fonte: Elaborada pelos autores com base na saída do runner node:test reproduzida nesta revisão.

Tabela 5 – Testes por tema (classificação feita pelos autores a partir dos títulos)

Tema	Testes	Exemplos de títulos
Autorização por perfil e por escopo	22	“responsável não pode registrar presença”; “gestão não lê mensagem privada entre outros usuários”
Cadastro, vínculos e convites	13	“CPF inválido é rejeitado no cadastro de aluno”; “renovação de convite invalida código anterior…”
Interface, relatórios e notificações	10	“indicadores semanais e de turma refletem somente alunos do perfil…”
Regras de sequência e portaria	7	“bloqueia saída sem entrada”; “bloqueia segunda entrada”
Autenticação, sessão e senhas	6	“login cria cookie HttpOnly…”; “hash inválido falha com segurança”
Persistência SQLite	6	“SQLite impede vínculo com aluno inexistente por chave estrangeira”
Auditoria, exportação e dados de demonstração	5	“restauração da demo gera evento de auditoria antes de invalidar a sessão”
Total	**69**	n/a

Fonte: Classificação dos autores a partir dos títulos dos testes executados nesta revisão.

A aprovação de todos os testes indica que as regras cobertas se comportaram conforme especificado nos cenários escritos. Não demonstra, porém, ausência de defeitos nem desempenho ou segurança em uso real. Não foram realizados testes de concorrência, de múltiplas instâncias, de carga ou de eliminação de dados, pois esses recursos não existem no MVP.

6.3 Cobertura de código

Com --experimental-test-coverage, a cobertura de todos os arquivos executados foi de 97,60% das linhas, 88,22% dos ramos e 91,98% das funções; esse agregado inclui arquivos de teste. Ao filtrar somente os módulos de produção com --test-coverage-include='src/**/*.js', o

runner reportou 96,77% das linhas, 85,94% dos ramos e 89,05% das funções. A Tabela 6 apresenta os módulos de produção e identifica separadamente os agregados de produção e de todos os arquivos. Os comandos e excertos reais de saída constam nos Apêndices A e C.

Tabela 6 – Cobertura por módulo (percentual)

Módulo	Linhas	Ramos	Funções
src/app.js (rotas e orquestração)	97,19	90,06	85,45
src/auth/session.js	90,22	86,96	91,67
src/services/security.js	100,00	100,00	100,00
src/services/domain.js	98,57	87,10	87,50
src/database/repositories/databaseRepository.js	100,00	74,34	100,00
src/services/feedbackService.js	50,00	100,00	0,00
Todos os arquivos (inclui testes)	**97,60**	**88,22**	**91,98**
src/ (código de produção)	96,77	85,94	89,05

Fonte: Elaborada pelos autores com base na saída de cobertura do runner do Node.js.

A cobertura indica quais linhas foram executadas, mas não se as asserções são suficientes. O módulo feedbackService.js apresentou a menor cobertura, com funções não exercitadas.

6.4 Desempenho

Método. O script do Apêndice B realizou 50 requisições de aquecimento, 500 consultas GET /api/attendance/lookup e 200 registros POST /api/attendance, alternando entrada e saída para um aluno. A execução reproduzida nesta revisão usou Node.js v22.23.4, o commit c0ae8635ea1ae244dcea1db2a6876f0db5d3c63f e banco SQLite temporário inicializado com a seed sintética. O servidor foi iniciado em processo separado, aguardado por verificação HTTP de saúde e encerrado por trap ao final; os comandos estão no Apêndice A e a saída integral resumida está no Apêndice C. Não houve erros nos 200 registros. Trata-se de uma execução sequencial; os percentis caracterizam apenas essa execução.

Tabela 7 – Latência HTTP ponta a ponta (ms)

Operação	Mediana (ms)	p95 (ms)
Consulta por token	42,84	60,44
Registro de presença	84,35	120,94
Primeiras 50 gravações	63,66	84,35
Últimas 50 gravações	96,89	125,33

Fonte: Elaborada pelos autores com base em uma execução do script de benchmark do Apêndice B.

O login, que inclui o cálculo do scrypt, levou 156,6 ms em uma única amostra; esse valor não tem significância estatística.

Interpretação. Nesta execução, as medianas e o p95 ficaram abaixo da meta de 2 s definida no requisito RNF-05. A média das primeiras 50 gravações foi de 66,19 ms, e a das últimas 50, de 103,64 ms: aumento de aproximadamente 1,56 vez, enquanto a base cresceu de cerca de 40 para 240 registros. Esse padrão é compatível com a reescrita integral do agregado descrita na Seção 5.1. Como se trata de uma única execução sequencial, em ambiente local e com dados sintéticos, o resultado não demonstra desempenho sob concorrência nem pode ser extrapolado para uma escola real. Como ordem de grandeza para um teste futuro, uma escola com 600 estudantes, dois eventos diários e 200 dias letivos acumularia cerca de 240 mil registros por ano.

Ameaças à validade. Cliente e servidor compartilharam o mesmo sandbox, em uma única execução sequencial. Os recursos de CPU e memória, o kernel e o tipo de disco não foram confirmados; assim, não há base para comparar os resultados com os de outros ambientes. Não houve concorrência, e a carga útil e o conjunto de dados sintético eram reduzidos.

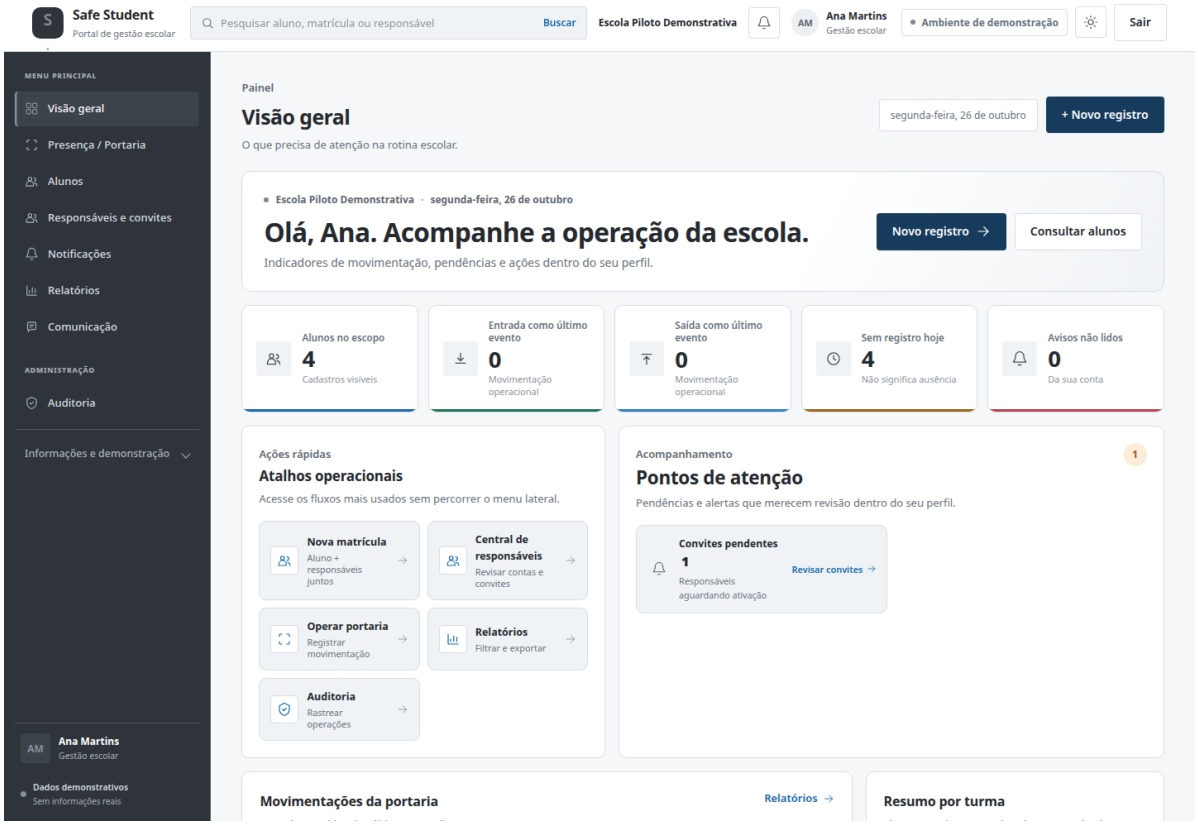
6.5 Acessibilidade

Não foi realizada auditoria com Lighthouse, e nenhum relatório de acessibilidade está anexado ao repositório. A inspeção do código identificou um link “Pular para o conteúdo”, 22 atributos aria-* no index.html e a alternância entre temas claro e escuro. Esses elementos indicam preocupação com acessibilidade, mas não comprovam conformidade com a WCAG 2.2 nível AA. Ferramentas automáticas cobrem apenas parte dos critérios; a avaliação de conformidade também exigiria análise manual, incluindo navegação por teclado, uso de leitor de tela e contraste em todos os estados. Essa avaliação está prevista como trabalho futuro.

6.6 Interface

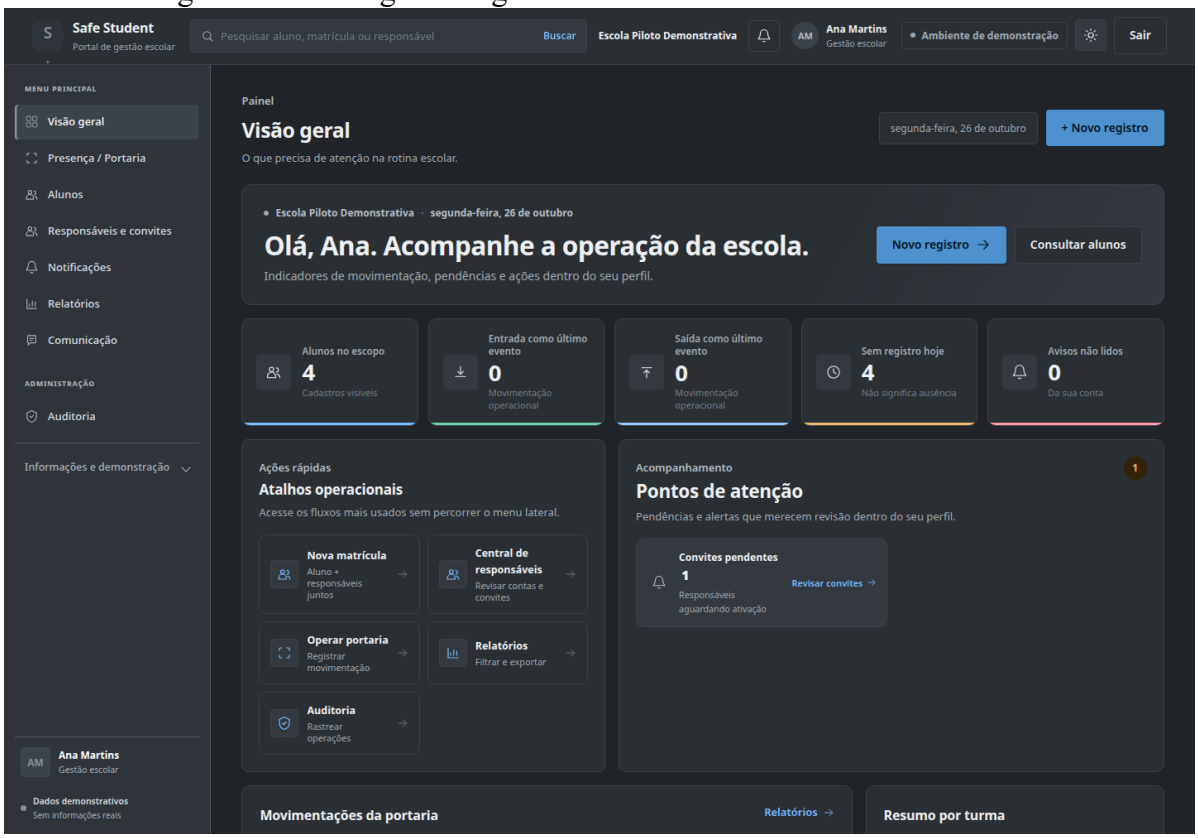
As Figuras 1 a 6 apresentam telas do protótipo em execução, capturadas no commit c0ae863 com os dados sintéticos da seed DEMO_SEED. As capturas documentam a interface, mas não constituem validação de usabilidade ou de desempenho.

Figura 1 – Painel geral da gestão escolar no tema claro.



Fonte: Captura de tela do protótipo em execução no commit c0ae863; dados sintéticos da seed DEMO_SEED (26 out. 2026).

Figura 2 – Painel geral da gestão escolar no tema escuro.



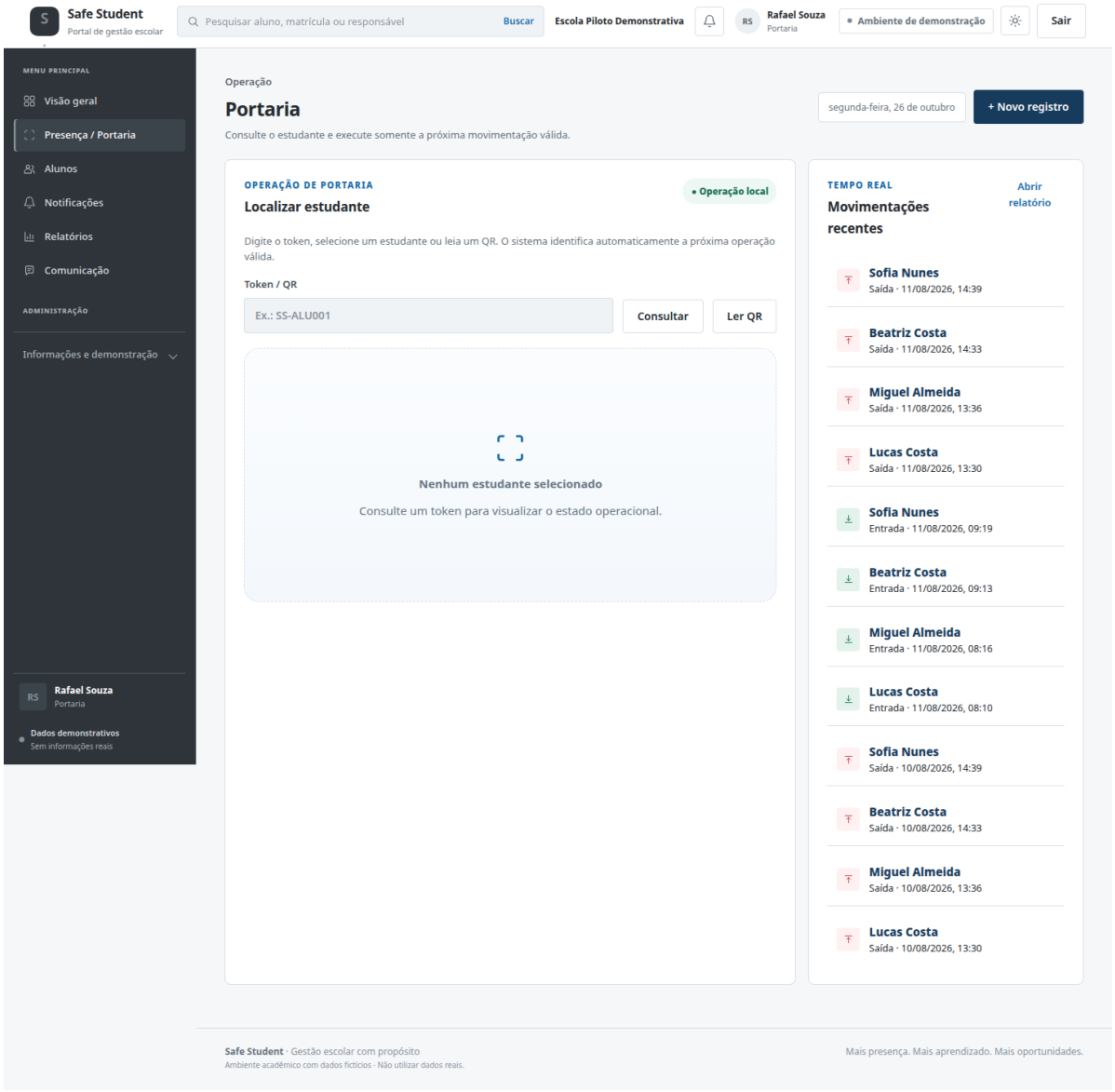
Fonte: Captura de tela do protótipo em execução no commit c0ae863; dados sintéticos da seed DEMO_SEED (26 out. 2026).

Figura 3 – Painel geral em viewport móvel.



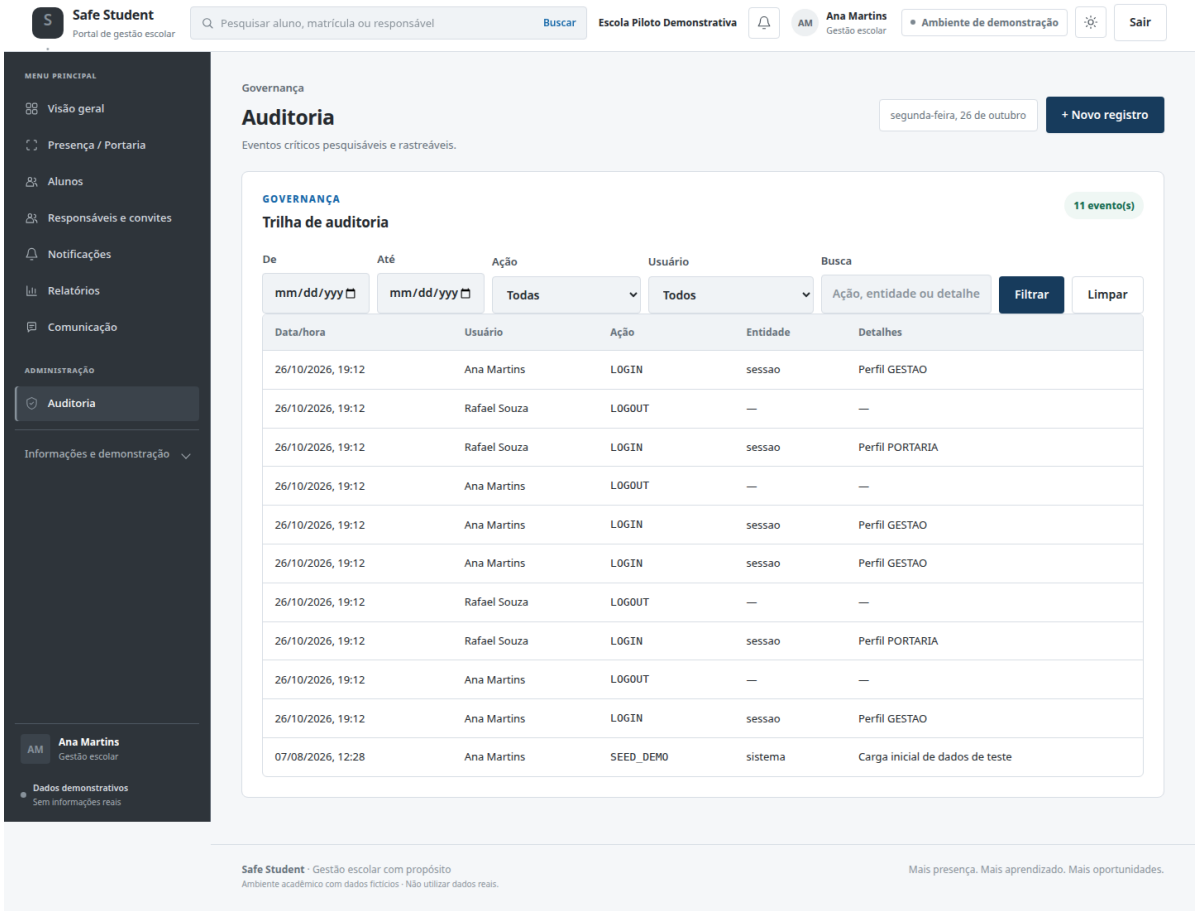
Fonte: Captura de tela do protótipo em execução no commit c0ae863; dados sintéticos da seed DEMO_SEED (26 out. 2026).

Figura 4 – Tela da portaria para localizar estudante e consultar movimentações recentes.



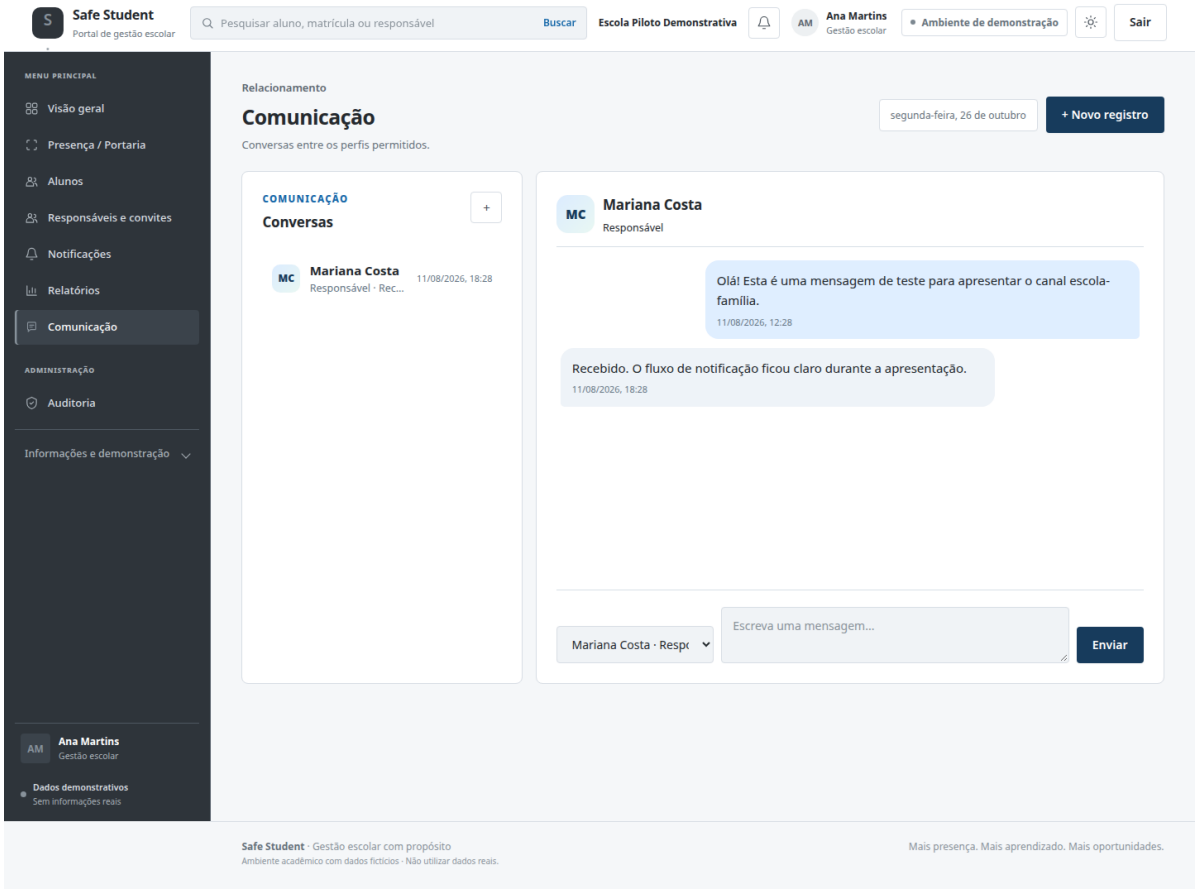
Fonte: Captura de tela do protótipo em execução no commit c0ae863; dados sintéticos da seed DEMO_SEED (26 out. 2026).

Figura 5 – Tela de auditoria com registro consultável; a trilha não é imutável.



Fonte: Captura de tela do protótipo em execução no commit c0ae863; dados sintéticos da seed DEMO_SEED (26 out. 2026).

Figura 6 – Tela de comunicação interna entre gestão e responsável.



Fonte: Captura de tela do protótipo em execução no commit c0ae863; dados sintéticos da seed DEMO_SEED (26 out. 2026).

-
-
-
-
-
-

7 ANÁLISE DE ADERÊNCIA A PRINCÍPIOS DA LGPD

A formulação adequada para o Safe Student é “protótipo com controles e princípios de privacidade alinhados à LGPD”. Conformidade é atributo de um tratamento real, sob responsabilidade do controlador, e não de um software isolado. Este artigo não declara que o sistema esteja em conformidade com a LGPD nem que seja apto ao uso com dados reais.

7.1 Papéis e base legal

Em uma implantação real em escola municipal, o controlador seria, em princípio, o ente público responsável por decidir sobre o tratamento (por exemplo, o Município, por meio de sua Secretaria de Educação), conforme os arts. 5º, VI, e 23 da LGPD. O controlador não seria a universidade nem os autores do protótipo. Caberia a ele indicar o encarregado (art. 41) e, se houver, definir o operador (art. 5º, VII). Esses papéis precisam ser confirmados com o órgão municipal.

A base legal também deve ser definida pelo controlador. As hipóteses candidatas são o art. 7º, II (obrigação legal ou regulatória) e o art. 7º, III (execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos), conforme a norma municipal que fundamenta o registro de entrada e saída, ainda não identificada. De acordo com o Enunciado CD/ANPD nº 1/2023, o

consentimento não é indispensável; ainda assim, o melhor interesse da criança e do adolescente (art. 14) deve ser avaliado e documentado no caso concreto.

7.2 Quadro de aderência

Tabela 8 – Aderência do MVP a dispositivos da LGPD

Dispositivo	O que o MVP faz	Lacuna
Art. 6º, III (necessidade)	Sem biometria nem geolocalização; CPF e telefone opcionais no esquema; diretório com projeção mínima de dados	Justificar o uso do CPF; reduzir o detalhe gravado na auditoria (nome do aluno)
Art. 6º, VII, e art. 46 (segurança)	Senhas com scrypt, RBAC, escopo por vínculo, CSP, cookie HttpOnly	Sem TLS, criptografia em repouso, sessões persistentes e cópia de segurança (Seção 5.4)
Art. 6º, X (responsabilização e prestação de contas)	Registro de auditoria consultável pela gestão	Sem imutabilidade, sem relatório de impacto e sem registro das operações
Art. 14 (melhor interesse)	Escolhas de projeto: sem dados sensíveis e com escopo restrito	Sem avaliação formal do melhor interesse; informação ao titular em linguagem adequada (art. 14, § 6º) não tratada
Arts. 15, 16 e 18 (término do tratamento, conservação e direitos)	Não implementado	Política de retenção e procedimento para atender pedidos (Seção 7.3)
Art. 5º, II, e art. 11 (dado sensível)	Biometria não é coletada	n/a
Arts. 37, 38, 41 e 48	Não tratados	Registro das operações, relatório de impacto, encarregado e comunicação de incidentes

Fonte: Elaborada pelos autores com base na Lei nº 13.709/2018 e na análise do protótipo.

7.3 Eliminação, retenção e anonimização

O art. 18, VI, prevê a eliminação de dados tratados com o consentimento do titular, ressalvadas as hipóteses de conservação do art. 16. Nos tratamentos fundados no art. 7º, II ou III, aplicam-se outros direitos previstos no art. 18, como a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade (inciso IV). Também se aplicam as hipóteses de conservação do art. 16, entre elas o cumprimento, pelo controlador, de obrigação legal ou regulatória. Portanto, o conflito não opõe a trilha de auditoria a um direito irrestrito de apagamento, mas envolve o prazo de guarda definido pelo controlador e o dever de eliminar ou anonimizar os dados quando esse prazo termina ou quando são excessivos.

O MVP não implementa esses mecanismos. Atualmente, permite apenas inativar usuários e alunos e revogar convites. Para trabalhos futuros, propõem-se as seguintes medidas:

1. Política de retenção por categoria de dado, com prazos definidos pelo controlador conforme as normas de guarda documental escolar aplicáveis.
2. Eliminação ou anonimização ao fim do prazo, com rotina testada.
3. Adotar a pseudonimização com chave separada como etapa intermediária: substituir identificadores diretos por um identificador aleatório e manter a tabela de correspondência em local separado e controlado. O resultado permanece sendo dado pessoal (art. 13, § 4º).
4. Hashes exigem cautela: substituir nome, CPF ou contato por um hash não resulta em anonimização. O CPF tem cerca de 10^9 combinações (nove dígitos livres e dois verificadores), e um hash sem segredo pode ser revertido por força bruta. Trata-se, portanto, de pseudonimização fraca.
5. Há risco de reidentificação: mesmo sem identificadores diretos, a data e a hora, a turma e os padrões de movimentação podem permitir identificar o estudante. A

anonimização exige avaliar esse risco e, quando necessário, agregar ou suprimir atributos.

A exclusão lógica isolada (soft delete), que apenas marca o registro como excluído, não elimina o dado pessoal.

7.4 Documentos de governança necessários antes de produção

Antes de eventual produção, o controlador deverá definir a governança e avaliar os riscos do tratamento. A ANPD recomenda elaborar RIPD quando as operações puderem gerar alto risco e antes do início do tratamento, e a LGPD prevê que a Autoridade pode determinar sua elaboração ou requisitá-lo nas hipóteses legais; portanto, não se afirma que o art. 38 imponha automaticamente um RIPD a todo tratamento. Para este projeto, sua elaboração é recomendada como medida de governança antes de qualquer piloto com dados reais, especialmente pela presença de dados de crianças e adolescentes. Também permanecem pendentes o registro das operações (art. 37), política de retenção, plano de resposta a incidentes, designação do encarregado, aviso de privacidade adequado e autorização formal do órgão municipal (Brasil, 2018a; ANPD, 2023b).

7.5 Termos de pesquisa e consentimento

Os modelos de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e de Termo de Assentimento do projeto são instrumentos de ética em pesquisa com participantes humanos, aplicáveis à coleta de campo descrita na Seção 4.2. Esses instrumentos não se confundem com a base legal do tratamento dos dados dos estudantes pelo sistema. Antes de qualquer coleta com pessoas, a necessidade de submissão ao sistema CEP/CONEP deve ser confirmada com o comitê de ética da instituição, à luz da Resolução CNS nº 510/2016 (CNS, 2016), que prevê hipóteses de dispensa.

8 LIMITAÇÕES E AMEAÇAS À VALIDADE

1. Ambiente controlado. Todos os testes usaram dados sintéticos em ambiente local. Não houve piloto em escola nem uso por usuários reais.
2. Não há evidências de uso. A pesquisa de campo é parcial (Seção 4.2), e não foram obtidos resultados de usabilidade, compreensão ou aceitação.
3. Desempenho. O benchmark foi executado uma única vez em sandbox local, com cliente único sequencial; os recursos de CPU/memória e o tipo de disco não foram confirmados. A latência de escrita cresceu durante a sequência e os valores não podem ser extrapolados a uma escola real.
4. Segurança. Não houve revisão independente, teste de intrusão nem checklist do ASVS preenchido. Há controles ausentes relevantes (Seção 5.4).
5. Concorrência. Não foi testada. A reescrita integral do agregado não é adequada para múltiplas instâncias do servidor.
6. LGPD. A análise é técnica e foi feita por estudantes de engenharia. Não é parecer jurídico. O controlador não está definido e os documentos de governança não existem.
7. Acessibilidade. Sem auditoria e sem declaração de conformidade.
8. Trabalhos relacionados. A comparação é qualitativa e organizada por categorias; não inclui avaliação comparativa sistemática de produtos comerciais específicos nem constitui uma revisão sistemática da literatura.
9. Consistência da documentação. Documentos de versões anteriores no repositório registram números distintos (49 e 62 testes), persistência em arquivo JSON e uso de Node.js 18 ou superior. Esses documentos precisam ser harmonizados com o artigo. O selo de integração contínua no README aponta para um fluxo de trabalho ausente da árvore analisada.
10. Reprodutibilidade. No momento da análise não havia tag, release nem DOI para o commit avaliado. A reprodução independente desta revisão confirmou o commit e os

comandos descritos, mas não substitui a publicação de artefatos versionados e arquivados.

9 TRABALHOS FUTUROS

Em ordem de prioridade:

Antes de qualquer piloto com dados reais (obrigatório)

- Habilitar TLS, cookie Secure e HSTS; adotar sessões persistentes com revogação; criptografar dados em repouso.
- Tornar a auditoria somente de inserção, com bloqueio de alteração no banco e encadeamento de hashes.
- Implementar política de retenção, rotina de eliminação ou anonimização e os testes correspondentes (Seção 7.3).
- Remover o retorno do código de redefinição de senha na resposta da API.
- Definir controlador, encarregado e base legal; avaliar e documentar os riscos do tratamento e elaborar RIPD antes do piloto como medida recomendada de governança, observadas eventual determinação/requisição da ANPD e as circunstâncias concretas; manter registro das operações e plano de incidentes.
- Migrar para um banco relacional servidor (por exemplo, PostgreSQL) com transação por operação, em vez de reescrita integral do agregado, e testar concorrência.
- Preencher um checklist do ASVS 5.0.0 (nível 1 como meta inicial), com itens atendidos e não atendidos, e submeter o sistema a revisão de segurança independente.

Pesquisa e usabilidade

- Executar a coleta de campo com anexos (respostas brutas anonimizadas e termos preenchidos), após confirmar o enquadramento ético, e realizar piloto em uma unidade escolar.
- Auditar a acessibilidade com Lighthouse e avaliação manual (teclado, leitor de tela, contraste).

Engenharia e reprodutibilidade

- Implantar integração contínua funcional (testes e cobertura), publicar tag e release e depositar o código com DOI.
- Realizar testes de carga com volumes realistas (ordem de 10^5 registros).
- Avaliar notificações por push ou SMS institucional, analisando antes as implicações de privacidade.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na execução reproduzida nesta revisão, passaram os 69 testes automatizados (11 unitários e 58 de integração). No conjunto de todos os arquivos executados, a cobertura foi de 97,60% das linhas; considerando somente src/, o código de produção atingiu 96,77% das linhas, 85,94% dos ramos e 89,05% das funções. Cobertura não equivale à ausência de defeitos. Em uma execução sequencial reproduzida do benchmark, a mediana foi de 42,84 ms para consulta por token e 84,35 ms para registro de presença. Como o benchmark foi executado uma única vez e sem concorrência, esses resultados descrevem apenas aquela execução local.

Os resultados permitem afirmar que os casos automatizados cobertos passaram na execução registrada e que o protótipo oferece uma base para evolução acadêmica. Não demonstram eficácia, usabilidade, segurança ou adequação operacional em escolas. Antes de qualquer uso com dados reais, são necessárias autorização e governança institucionais, definição documentada da finalidade e da base legal pelo controlador, adoção das medidas de segurança ainda ausentes, política de retenção e descarte, testes independentes e avaliação jurídica. Também é necessária uma avaliação com usuários, após o enquadramento ético aplicável. Assim, o objetivo de implementar e avaliar preliminarmente um MVP foi atendido

apenas no âmbito do protótipo e do ambiente controlado; a validação em escolas permanece como trabalho futuro.

REFERÊNCIAS

ALDABAGH, Mohamad. A review of students attendance management systems. Eurasian Journal of Science and Engineering, v. 10, n. 3, p. 136-145, 2025. DOI: https://doi.org/10.23918/eajse.v10i3p13. Publicado em 20 abr. 2025; a edição é identificada pela revista como v. 10, n. 3 (2024). Disponível em: https://eajse.tiu.edu.iq/index.php/eajse/article/view/455. Acesso em: 26 out. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Enunciado CD/ANPD nº 1, de 22 de maio de 2023. Brasília, DF: ANPD, 2023a. Diário Oficial da União: seção 1, ed. 98, p. 29, 24 maio 2023. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-divulga-enunciado-sobre-o-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes/Enunciado1ANPD.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD): perguntas e respostas. Brasília, DF: ANPD, 2023b. Atualizado em 23 set. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/relatorio-de-impacto-a-protecao-de-dados-pessoais-ripd. Acesso em: 26 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm. Acesso em: 26 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 26 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 243, p. 49-50, 19 dez. 2018b. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/normas-classificadas-por-assunto/extensao-na-educacao-superior-brasileira/rces007_18.pdf. Acesso em: 26 out. 2026.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Brasília, DF: CNS, 2016. Disponível em: https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/@@download/file. Acesso em: 26 out. 2026.

DRACHSLER, Hendrik; GRELLER, Wolfgang. Privacy and analytics: it's a DELICATE issue—a checklist for trusted learning analytics. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING ANALYTICS AND KNOWLEDGE, 6., 2016, Edinburgh. Proceedings [...]. New York: ACM, 2016. p. 89-98. DOI: https://doi.org/10.1145/2883851.2883893.

FERREIRA, Flavio Gabrig; FERREIRA, Richardson Conceição; JESUS, Lealdo Coelho Válido de. Safe Student: MVP v2.1.0. Repositório de código. GitHub, 2026. Commit c0ae8635ea1ae244dcea1db2a6876f0db5d3c63f. Disponível em: https://github.com/richaferreira/Safe_Student. Acesso em: 26 out. 2026.

FRANCIS, Mary; AVOSEH, Mejai; CARD, Karen; NEWLAND, Lisa; STREFF, Kevin. Student privacy and learning analytics: investigating the application of privacy within a student success information system in higher education. Journal of Learning Analytics, v. 10, n. 3, p. 102-114, 2023. DOI: https://doi.org/10.18608/jla.2023.7975. Disponível em: https://learning-analytics.info/index.php/JLA/article/view/7975. Acesso em: 26 out. 2026.

NODE.JS. Node.js v22 documentation: Test runner. Disponível em: https://nodejs.org/docs/latest-v22.x/api/test.html. Acesso em: 26 out. 2026.

NODE.JS. Node.js v22 documentation: Crypto. Disponível em: https://nodejs.org/docs/latest-v22.x/api/crypto.html. Acesso em: 26 out. 2026.

NODE.JS. Node.js v22 documentation: SQLite. Disponível em: https://nodejs.org/docs/latest-v22.x/api/sqlite.html. Acesso em: 26 out. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). Unified Modeling Language (UML) Specification: Version 2.5.1. Needham: OMG, 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/. Acesso em: 21 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), Version 5.0.0. OWASP Foundation, 2025. Disponível em: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/. Acesso em: 21 out. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation, 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 21 out. 2026.

APÊNDICE A – PROCEDIMENTO DE REPRODUÇÃO

Pré-requisito: Node.js 22.13 ou superior e Git. A execução reproduzida nesta revisão utilizou Node.js v22.23.4.

```
# Clone e fixação do commit analisado
git clone https://github.com/richaferreira/Safe_Student.git
cd Safe_Student
git checkout c0ae8635ea1ae244dcea1db2a6876f0db5d3c63f
cd Safe_Student_MVP
node --version
git -C .. rev-parse HEAD

# Testes automatizados (esperado: 69 testes, 69 aprovados, 0 falhas)
npm test

# Cobertura de todos os arquivos executados (inclui os testes)
node --disable-warning=ExperimentalWarning --test --test-concurrency=1 \
  --experimental-test-coverage \
  tests/unit/*.test.js \
  tests/integration/*.test.js

# Cobertura somente dos módulos de produção em src/
node --disable-warning=ExperimentalWarning --test --test-concurrency=1 \
  --experimental-test-coverage \
  --test-coverage-include='src/**/*.js' \
  tests/unit/*.test.js \
  tests/integration/*.test.js

# Benchmark em banco temporário; salve previamente o script do Apêndice B
# no arquivo benchmark.js no diretório Safe_Student_MVP; exige curl
TMPDIR_BENCH="$(mktemp -d)"
export SS DB PATH="$TMPDIR BENCH/safe student.db"
export PORT=3211
node --disable-warning=ExperimentalWarning server.js \
  >"$TMPDIR BENCH/server.log" 2>&1 &
SERVER_PID=$!
cleanup() {
  kill "$SERVER_PID" 2>/dev/null || true
  wait "$SERVER_PID" 2>/dev/null || true
  rm -rf "$TMPDIR_BENCH"
}
trap cleanup EXIT
for i in $(seq 1 30); do
  if curl -fsS http://127.0.0.1:3211/api/health >/dev/null; then break; fi
  sleep 1
done
curl -fsS http://127.0.0.1:3211/api/health >/dev/null || {
  cat "$TMPDIR_BENCH/server.log"
  exit 1
}
BASE=http://127.0.0.1:3211 node benchmark.js
```

A documentação oficial do Node.js v22 utilizada para interpretar o test runner, crypto.scrypt e node:sqlite está listada nas Referências. A reprodução registrada nesta revisão ocorreu em ambiente Linux com Node.js v22.23.4; os valores de desempenho variam conforme a máquina e não devem ser tratados como benchmark comparativo.

APÊNDICE B – SCRIPT DE MEDIÇÃO DE LATÊNCIA (benchmark.js)

```
const BASE = process.env.BASE || 'http://127.0.0.1:3211';
const WARMUP = 50, N_LOOKUP = 500, N_WRITE = 200;
const pct = (a, p) => a[Math.min(a.length - 1, Math.ceil(p / 100 * a.length) - 1)];
const stats = (arr) => { const s = [...arr].sort((x, y) => x - y);
  return { n: s.length, mean: +(s.reduce((a, b) => a + b, 0) / s.length).toFixed(2),
    p50: +pct(s, 50).toFixed(2), p95: +pct(s, 95).toFixed(2),
    p99: +pct(s, 99).toFixed(2), max: +s[s.length - 1].toFixed(2) }; };
async function timed(fn) { const t = performance.now(); const r = await fn(); return
[performance.now() - t, r]; }
(async () => {
  const [tLogin, login] = await timed(() => fetch(`${BASE}/api/login`, { method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ email: 'portaria@demo.com', password: 'demo123' }) }));
  const { token } = await login.json();
  const H = { Authorization: `Bearer ${token}`, 'Content-Type': 'application/json' };
  const lookup = () => fetch(`${BASE}/api/attendance/lookup?token=SS-ALU003`, { headers: H
}).then(r => r.text());
  for (let i = 0; i < WARMUP; i++) await lookup();
  const L = []; for (let i = 0; i < N_LOOKUP; i++) L.push((await timed(lookup))[0]);
  const W = []; let type = 'ENTRADA'; let errors = 0;
  for (let i = 0; i < N_WRITE; i++) {
    const [t, r] = await timed(() => fetch(`${BASE}/api/attendance`, { method: 'POST',
headers: H,
      body: JSON.stringify({ token: 'SS-ALU003', type, method: 'TOKEN_MANUAL' }) }));
    if (r.status !== 201) errors++; else type = type === 'ENTRADA' ? 'SAIDA' : 'ENTRADA';
    W.push(t);
  }
  console.log(JSON.stringify({ login_ms: +tLogin.toFixed(1), consulta_token: stats(L),
    registro_presenca: stats(W), registro_primeiros50: stats(W.slice(0, 50)),
    registro_ultimos50: stats(W.slice(-50)), erros_registro: errors }, null, 2));
})();
```

APÊNDICE C – EXCERTOS DAS SAÍDAS REPRODUZIDAS

Execução em 26 out. 2026, Node.js v22.23.4, commit c0ae8635ea1ae244dcea1db2a6876f0db5d3c63f, banco SQLite temporário e PORT=3211. Os testes e coberturas foram reexecutados nessa revisão; o benchmark foi uma execução sequencial única. Saída resumida real:

```
       npm test
# tests 69
# suites 0
# pass 69
# fail 0
# duration_ms 12187.258673

Cobertura total (produção + testes):
# all files 97.60% linhas | 88.22% ramos | 91.98% funções

Cobertura filtrada a src/ (opção verificada no Node.js v22.23.4):
# all files 96.77% linhas | 85.94% ramos | 89.05% funções

Benchmark real, banco temporário, PORT=3211:
{ "login_ms": 156.6, "consulta_token": { "n": 500, "mean": 46.62, "p50": 42.84, "p95": 60.44,
"p99": 65.00, "max": 82.50 },
  "registro_presenca": { "n": 200, "mean": 84.55, "p50": 84.35, "p95": 120.94, "p99": 125.33,
"max": 140.49 },
  "registro_primeiros50": { "n": 50, "mean": 66.19, "p50": 63.66, "p95": 84.35, "p99": 86.76,
"max": 86.76 },
  "registro_ultimos50": { "n": 50, "mean": 103.64, "p50": 96.89, "p95": 125.33, "p99": 140.49,
"max": 140.49 }, "erros_registro": 0 }
```